

MANUAL DE OPERACIÓN **SISTEMA DE VENTILACIÓN DE VESTÍBULOS**

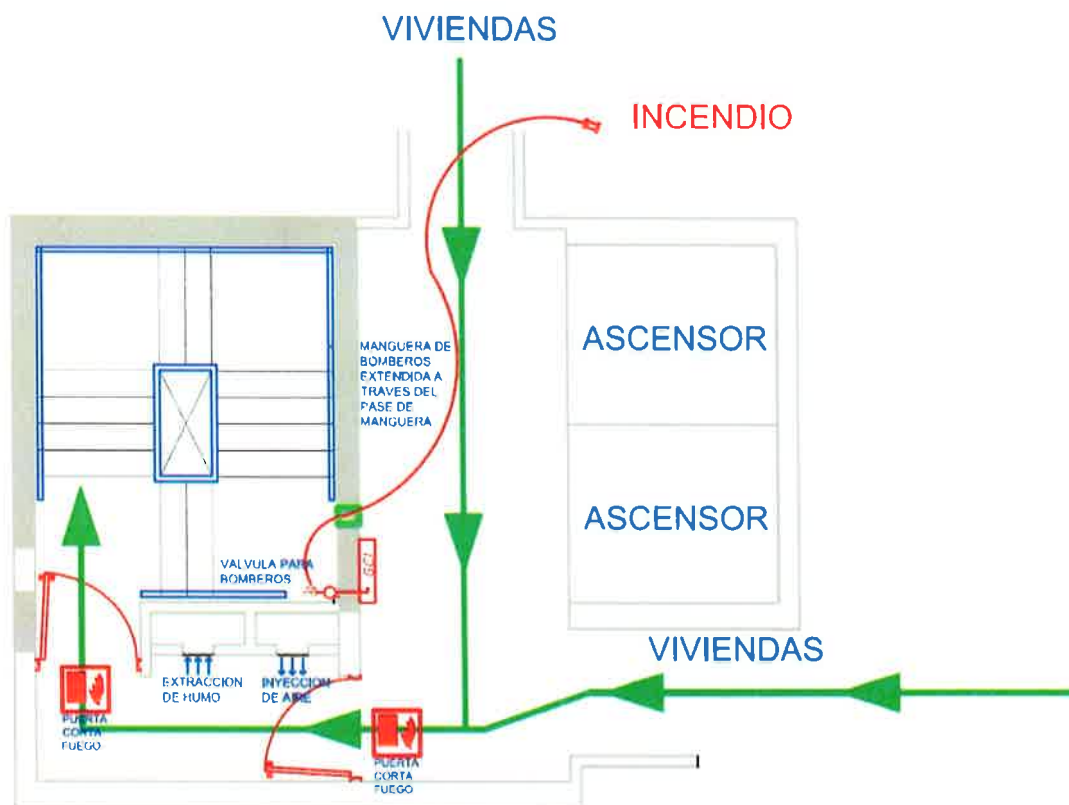
Un vestíbulo previo es un pequeño recinto ubicado entre la escalera de evacuación y el hall de distribución de los departamentos, cuyo objetivo es aportar una mayor garantía de compartimentación en caso de incendios.

Un sistema de ventilación de vestíbulos es un conjunto de dispositivos y accesorios conectados entre sí, con el fin de activarse automáticamente durante una condición de alarma de incendio y lograr la extracción mecánica de aire al interior del vestíbulo, impidiendo el ingreso de los productos de combustión dentro de las vías de escape, favoreciendo la evacuación e impidiendo -o minimizando- la propagación vertical del humo.

El concepto de este sistema es evitar que la escalera de evacuación se contamine de humo cuando las puertas corta fuego son abiertas por los evacuantes. Al ingresar los evacuantes por la puerta de ingreso al vestíbulo, el humo procedente de un incendio ingresa al recinto contaminándolo, en este momento el sistema de ventilación permite que el humo sea extraído y a la vez se inyecte aire limpio en su reemplazo, de esta manera se produce un intercambio entre humo proveniente del incendio y aire limpio proveniente del exterior de la edificación, lo cual evita que el humo y los gases tóxicos ingresen a la escalera de evacuación.

Cuando los bomberos ingresan a extinguir un incendio podrían aperturar las puertas con el fin de extender la manguera contra incendios, contaminando la escalera de humo y gases tóxicos. Para evitar esto, en algún lugar señalizado debe haber un pequeño pase de manguera tapiado con un material fácilmente frangible que permita extender la manguera por ese pase, garantizando la compartimentación y hermeticidad de este espacio vital.

CONFIGURACION TIPICA DE UN SISTEMA DE VENTILACION DE VESTIBULOS



PROCEDIMIENTO OPERACIÓN

El principio de este sistema es extraer el aire contaminado por el humo proveniente de un incendio, evitando la contaminación del vestíbulo a través de las ranuras de las puertas o cuando las puertas se abren para la evacuación de las personas, manteniendo la vía de escape segura y libre de humo para los ocupantes del edificio y también para el ingreso de los bomberos.

El funcionamiento de los ventiladores de extracción e inyección será controlado por el sistema de alarma de incendios del edificio, ante la activación de una alarma de incendio, el sistema entrará en funcionamiento. Para detener el funcionamiento se deberá accionar la botonera de parada instalada en el tablero eléctrico de ventilación ubicado en la azotea del edificio. Asimismo, también se ha previsto una botonera de arranque manual en el mismo tablero eléctrico para realizar pruebas de funcionamiento.

Cada tablero de control posee una perilla para poder controlar la operación del ventilador, la cual tiene tres posiciones diferentes debidamente señaladas, las cuales son:

M = Manual (El Inyector arranca en el preciso momento en que es operado este mando)

0 = Parada (El Inyector se encuentra apagado y no responde a la programación del sistema de alarma de incendios).

A = Automático (El Inyector arranca mediante la activación del sistema de alarma de incendios).



Siempre se deberá mantener la perilla en el modo automático para que el sistema opere automáticamente mediante la activación del sistema de alarma de incendios. Solo se deberá manipular esta perilla en el modo manual o parada para algún requerimiento especial en el sistema, como para probar el funcionamiento, realización de mantenimiento, etc.

El sistema también se encuentra respaldado por un grupo electrógeno que entrará en funcionamiento cuando la fuente primaria falle, suministrando la energía necesaria para que el sistema siga funcionando. Esto garantiza que la protección del vestíbulo y de las escaleras de emergencia siga operando aún en condiciones de carencia o corte de la energía primaria.

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Con el fin de que el sistema instalado funcione correctamente, este deberá ser objeto de mantenimiento periódico preventivo, las normas vigentes exigen un plan de mantenimiento preventivo, el cual de cumplirse garantizará el correcto funcionamiento del sistema. Si el sistema no es mantenido, existe un alto riesgo de que éste no funcione correctamente y se pierda la garantía otorgada.

El plan de mantenimiento deberá realizarse por personal de GRUPO 3S el cual se encuentra calificado y entrenado en el mantenimiento de sistemas contra incendio.


Ing. Stanley Turpo Quispe
JEFE DE INSTALACIONES EE Y CS
DVN S.A.C.


EDUARDO JOSUE VILLANUEVA PRINCIPLE
Supervisor de Obra


JUSSEF ASAAD LIBAN ABI ROUD
SUN FIRE S.A.C.
Gerente General